02

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Wiązania, geometria drobin i właściwości substancji

ROZWIĄZANIA I PUNKTACJA

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 50 pkt / Część B: 40 pkt / Razem: 90 pkt

Lewis; VSEPR; hybrydyzacja; polarność; kryształy; alotropia

Pazdro: Część 1, rozdziały 3-4

Podstawa programowa: III.1-8

Najpierw rozwiąż zadania samodzielnie. Część A zachowuje wcześniejsze odpowiedzi. Część B podaje rozwiązania każdego podpunktu i kryteria samooceny. Akceptuj inne poprawne sposoby spełniające polecenie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

02.01 / 1 pkt

1. NaCl: jonowe; HCl: kowalencyjne spolaryzowane; Cu: metaliczne.

02.02 / 2 pkt

1. A: P
2. B: F; jony w krysztale są unieruchomione, a nie ma metalicznego przewodnictwa elektronowego.

02.03 / 2 pkt

1. Różnica elektroujemności=1,0; wiązanie kowalencyjne spolaryzowane
2. H delta plus, Cl delta minus, para przesunięta ku Cl.

02.04 / 2 pkt

1. H_2O: dwa wiązania O-H i dwie wolne pary na O
2. NH_3: trzy wiązania N-H i jedna wolna para na N.

02.05 / 1 pkt

1. O=C=O; każdy O ma dwie wolne pary, C nie ma wolnych par.

02.06 / 1 pkt

1. Donor: N w NH_3; akceptor: H^+.

02.07 / 1 pkt

1. Cztery wiązania N-H w symetrycznym jonie są równocenne.

02.08 / 1 pkt

1. Trzy pary wiążące i jedna wolna para na O.

02.09 / 1 pkt

1. Liniowy; sp.

02.10 / 1 pkt

1. Płaski trójkątny; sp^2.

02.11 / 1 pkt

1. Tetraedryczny; sp^3.

02.12 / 1 pkt

1. Jedną z czterech domen stanowi wolna para; trzy atomy H tworzą podstawę piramidy.

02.13 / 1 pkt

1. Dwie pary wiążące i dwie wolne pary wokół O; położenia atomów dają kształt kątowy.

02.14 / 1 pkt

1. $H_2O < NH_3 < CH_4$; około 104,5°, 107°, 109,5°.

02.15 / 1 pkt

1. Nie; dwa momenty dipolowe spolaryzowanych wiązań w liniowej cząsteczce się znoszą.

02.16 / 1 pkt

1. CH_4 niepolarny, CH_3Cl polarny; niesymetryczny układ wiązań w CH_3Cl daje niezerowy moment dipolowy.

02.17 / 1 pkt

1. Nie; CO_2 lub CCl_4 ma spolaryzowane wiązania, a symetria powoduje znoszenie momentów.

02.18 / 1 pkt

1. Jedno sigma i dwa pi.

02.19 / 1 pkt

1. Pięć sigma i jedno pi.

02.20 / 1 pkt

1. Trzy sigma i dwa pi.

02.21 / 2 pkt

1. Etan: sp^3, otoczenie tetraedryczne

2. eten: sp^2, otoczenie płaskie trójkątne.

02.22 / 1 pkt

1. NH_3 i HF.

02.23 / 1 pkt

1. Woda tworzy silną sieć wiązań wodorowych; H_2S nie tworzy analogicznej sieci.

02.24 / 1 pkt

1. Grupa OH etanolu tworzy wiązania wodorowe z wodą; niepolarny heksan nie tworzy takich oddziaływań.

02.25 / 1 pkt

1. Większa i bardziej polaryzowalna chmura elektronowa I_2 daje silniejsze oddziaływania dyspersyjne.

02.26 / 1 pkt

1. W krysztale jony są unieruchomione; po stopieniu mogą się przemieszczać i przenosić ładunek.

02.27 / 1 pkt

1. Zawierają ruchliwe, zdelokalizowane elektrony.

02.28 / 1 pkt

1. Przesunięcie może zbliżyć jony o jednakowych ładunkach, a odpychanie rozrywa kryształ.

02.29 / 1 pkt

1. Diament: kowalencyjny sieciowy; lód: molekularny; Cu: metaliczny; MgO: jonowy.

02.30 / 1 pkt

1. Diament ma przestrzenną sieć silnych wiązań kowalencyjnych; topnienie lodu narusza głównie oddziaływania między cząsteczkami.

02.31 / 1 pkt

1. Grafit ma zdelokalizowane elektrony w warstwach; w diamencie elektrony walencyjne tworzą wiązania lokalne.

02.32 / 1 pkt

1. Grafen jest pojedynczą warstwą atomów C o sieci sześciokątnej; grafit składa się z takich warstw.

02.33 / 1 pkt

1. Alotrop: inna budowa substancji, np. grafit i diament; izotop: inna liczba neutronów, np. 12C i 13C.

02.34 / 2 pkt

1. A: molekularny; słabe oddziaływania między cząsteczkami

2. B: jonowy; ruchliwe jony w stopie przewodzą prąd.

02.35 / 2 pkt

1. H-C≡N z jedną wolną parą na N

2. C: sp, dwa wiązania pi.

02.36 / 2 pkt

1. 5 + 4·1 - 1 = 8 elektronów

2. kształt tetraedryczny.

02.37 / 2 pkt

1. 4 + 3·6 + 2 = 24 elektrony

2. C w środku, jedno C=O i dwa C-O^-; na O odpowiednio dwie lub trzy wolne pary; jon w nawiasie z ładunkiem 2-.

02.38 / 1 pkt

1. Elektrony pi są zdelokalizowane; pojedyncza struktura graniczna nie opisuje całego jonu.

02.39 / 2 pkt

1. Pomiar przewodnictwa elektrycznego

2. NaCl daje jony i przewodzi znacznie lepiej, sacharoza nie dysocjuje na jony.

02.40 / 2 pkt

1. Kształt kątowy i sp^2

2. cząsteczka polarna, bo momenty dipolowe wiązań się nie znoszą.

Część B / Problemy maturalne

10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Punktacja jest autorska. W podpunktach za 2 pkt: przy obliczeniu 1 pkt za poprawną metodę i 1 pkt za wynik z jednostką; przy dwóch elementach odpowiedzi po 1 pkt za każdy. Za 1 pkt wymagana jest pełna odpowiedź na polecenie. Oceniaj konsekwencję błędu zgodnie z instrukcją w przewodniku.

02.41 / Geometria a moment dipolowy / 4 pkt

02.41.1 (2 pkt)

A: sp; B: sp^2; C: sp^3.

02.41.2 (1 pkt)

Polarna tylko C; w liniowym CO_2 i symetrycznym BF_3 momenty wiązań się znoszą.

02.41.3 (1 pkt)

Dwie wolne pary na O; cztery domeny elektronowe dają kątowy układ atomów przy tetraedrycznym układzie domen.

02.42 / Przewodnictwo trzech próbek / 4 pkt

02.42.1 (2 pkt)

A=NaCl, jonowy; B=Cu, metaliczny; C=sacharoza, molekularny.

02.42.2 (1 pkt)

W krysztale jony są unieruchomione, w stopie mogą przenosić ładunek.

02.42.3 (1 pkt)

Metal przewodzi dzięki zdelokalizowanym elektronom, również w stanie stałym.

02.43 / Temperatura wrzenia a oddziaływania / 4 pkt

02.43.1 (2 pkt)

Jego cząsteczki są donorami i akceptorami wiązań wodorowych, tworząc silne oddziaływania między sobą.

02.43.2 (1 pkt)

Tak, O jest akceptorem wiązań wodorowych od H_2O, choć eter nie ma własnej grupy O-H.

02.43.3 (1 pkt)

Eter nie ma donora O-H, więc nie tworzy między własnymi cząsteczkami sieci takich wiązań jak etanol.

02.44 / Koordynacja i bilans elektronów / 4 pkt

02.44.1 (2 pkt)

NH_3: trzy wiązania N-H i jedna wolna para; NH_4^+: cztery N-H, brak wolnej pary, ładunek +.

02.44.2 (1 pkt)

Donor N w NH_3, akceptor H^+; produkt ma 5+4-1=8 elektronów walencyjnych.

02.44.3 (1 pkt)

NH_4^+ jest tetraedryczny; po związaniu H^+ zanikła wolna para odróżniająca piramidalny NH_3.

02.45 / Dwa rodzaje wiązań w jednej cząsteczce / 4 pkt

02.45.1 (2 pkt)

C_1, C_2: sp^2, płaska trójkątna; C_3, C_4: sp, liniowa.

02.45.2 (1 pkt)

7 sigma (3 C-C i 4 C-H) oraz 3 pi.

02.45.3 (1 pkt)

Trzy wiązania pi na cząsteczkę: 0,30 mola H_2.

02.46 / Warstwy grafitu i sieć diamentu / 4 pkt

02.46.1 (2 pkt)

A=grafit, sp^2; B=diament, sp^3.

02.46.2 (1 pkt)

Grafit ma zdelokalizowane elektrony w warstwach; w diamencie elektrony walencyjne są związane w wiązaniach sigma.

02.46.3 (1 pkt)

Warstwy są słabo związane między sobą i mogą się przesuwać lub oddzielać.

02.47 / Izomery a polarność / 4 pkt

02.47.1 (2 pkt)

Izomer cis; wektory polaryzacji nie znoszą się. W trans symetria daje znoszenie.

02.47.2 (1 pkt)

Jedno pi; oba C mają sp^2.

02.47.3 (1 pkt)

Nie; różna polarność może zmieniać oddziaływania międzycząsteczkowe i temperatury wrzenia.

02.48 / Sieć jonowa pod obciążeniem / 4 pkt

02.48.1 (2 pkt)

Naprzeciw siebie mogą znaleźć się jony jednoimienne; ich odpychanie prowadzi do pęknięcia.

02.48.2 (1 pkt)

Nie; zdelokalizowane elektrony podtrzymują spójność po przesunięciu warstw kationów metalu.

02.48.3 (1 pkt)

Stały zwykle nie przewodzi; stop przewodzi dzięki ruchliwym jonom.

02.49 / Kształt anionu a równocenność wiązań / 4 pkt

02.49.1 (2 pkt)

4+3·6+2=24 elektrony; C ma sp^2.

02.49.2 (1 pkt)

Elektrony pi są zdelokalizowane między trzema wiązaniami; nie istnieje trwale wyróżnione jedno C=O.

02.49.3 (1 pkt)

Nie; ładunek całego anionu wynosi -2 niezależnie od geometrii.

02.50 / Wiązania wodorowe i rozpuszczalność / 4 pkt

02.50.1 (2 pkt)

Etanol i diol: atomy O jako akceptory oraz O-H jako donory; heksan nie ma takich miejsc.

02.50.2 (1 pkt)

Niepolarny heksan nie kompensuje korzystnie naruszania sieci oddziaływań wody; rozpuszczalność jest mała.

02.50.3 (1 pkt)

Maleje, ponieważ rośnie udział hydrofobowego fragmentu przy jednej grupie OH.